CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

അധ്യായം 5: അലൻ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും പരിമിതികളും

Chapter 5: Alan Turing Test & Constraints of Symbolic Reasoning

Module 2 · Unit 2.1 (a) | 20 Hours Module Weightage · 20 Marks

1. ട്യൂറിംഗ് കാലഘട്ടത്തിലെ സിംബോളിക് ചിന്തയുടെ പരിമിതികൾ (Constraints in Turing's Era)

Symbolic Reasoning Limitations

മലയാളം വിവരണം

അലൻ ട്യൂറിംഗ് വിഭാവനം ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മാതൃകകൾ പ്രതീകാത്മക യുക്തിയിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രതീകാത്മക യുക്തിക്ക് (Symbolic reasoning) യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ സങ്കീർണ്ണതകളെ നേരിടാൻ നിരവധി പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു.

ചിഹ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് യന്ത്രത്തിന് എളുപ്പമാണെങ്കിലും, ആ ചിഹ്നങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ ലോക സ്വഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ നിയമങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

English Theoretical Critique

During Turing's era, intelligence was modeled on formal logical manipulation. However, early symbolic systems encountered severe real-world obstacles: combinatorial explosion, brittleness, and an inability to process ambiguous sensory inputs.

2. കണക്കുകൂട്ടലും യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം (Computing vs Authentic Intelligence)

LMS Objective 7

മാനദണ്ഡം (Dimension)	കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് (Computing)	യഥാർത്ഥ മനുഷ്യബുദ്ധി (Authentic Intelligence)
1. പ്രവർത്തനം (Operation)	പൂർവ്വനിർമ്മിത നിയമങ്ങളും അൽഗോരിതങ്ങളും അനുസരിച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ നീക്കൽ.	അർത്ഥബോധത്തോടെയുള്ള ചിന്തയും ബോധപൂർവ്വമായ തീരുമാനമെടുക്കലും.
2. അർത്ഥം (Semantics)	ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഘടന (Syntax) മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നു; അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.	ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ലോക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
3. സന്ദർഭബോധം (Contextuality)	പുറത്തുനിന്നുള്ള പുതിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സിസ്റ്റം തകരാറിലാകുന്നു.	സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വഴക്കത്തോടെയും സ്വാഭാവികമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

3. പരീക്ഷാ സഹായി: മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Exam Q&A)

Calicut University Exam Pattern

Q1. ട്യൂറിംഗ് കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതീകാത്മക യുക്തിചിന്ത നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു?

ഉത്തരം: ബാഹ്യമായി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ അവ്യക്തതകളെയും (Ambiguity) സാമാന്യബോധത്തെയും (Common Sense) പ്രതീകങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് ട്യൂറിംഗ് കാലഘട്ടത്തിലെ സിംബോളിക് റീസണിംഗ് നേരിട്ട പ്രധാന പ്രതിസന്ധി.

Q2. കമ്പ്യൂട്ടിംഗിനെ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയായി കാണുന്നതിലെ ദാർശനിക പരിമിതി എന്താണ്? (LMS Objective 7)

ഉത്തരം: കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നത് കേവലം ചിഹ്നങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ (Mechanical symbol manipulation) മാത്രമാണ്. അതിൽ **ആന്തരിക ബോധമോ (Consciousness)**, **അർത്ഥബോധമോ (Genuinely understanding meaning)** ഇല്ലാത്തതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി (Authentic Intelligence) ആകുന്നില്ല.